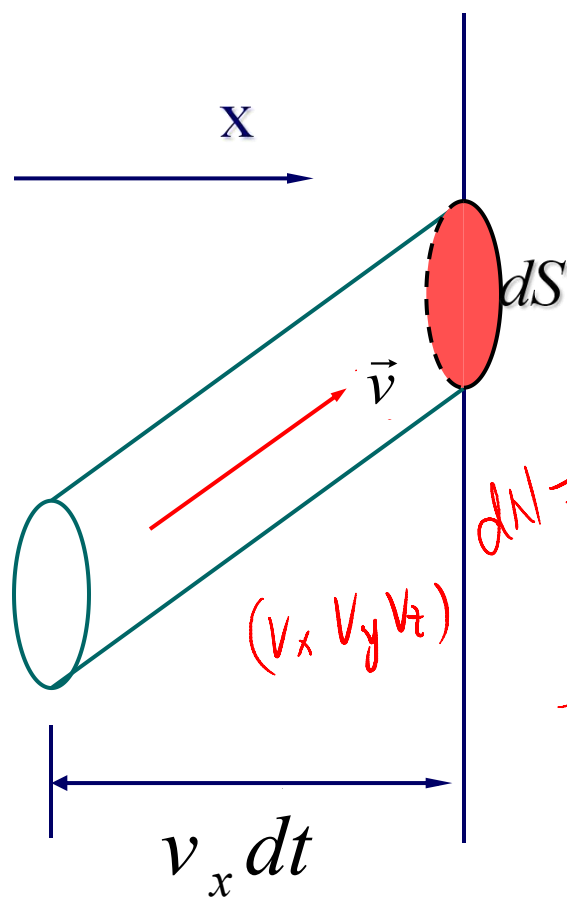


速度空间的分布函数应用：泄流速率

单位时间单位面积小孔流出的粒子数



$$v_x dt dS \times \frac{N_i}{V}$$

$$dN = \int_{v_x > 0} \int_{v_y, v_z (-\infty, +\infty)} v_x dt dS N f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$\frac{dN}{dt dS} = n \int_{v_x > 0} \int_{v_y, v_z (-\infty, +\infty)} v_x f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$= n \cdot \frac{1}{4} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$= \frac{1}{4} n \bar{v}$$

泻流速率

单位时间单位面积小孔流出的粒子数：

$$\iiint_{\substack{v_x > 0 \\ v_y, v_z \in (-\infty, +\infty)}} \frac{v_x N f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z}{V} dt dA = \frac{1}{4} \bar{v} dt dA$$

泻流条件：流出的粒子量小，小到不影响平衡态。

泻流的应用：

- 1，分离同位素。
- 2，验证速度分布。

铀浓缩：将天然铀中可用的**235U**提高到可用的丰度（某种元素中各同位素原子数占该元素总原子数的比例）。

铀浓缩的不同丰度分别用于核电站（**3%**）核潜艇（**20%**）以及核武器（**90%**）

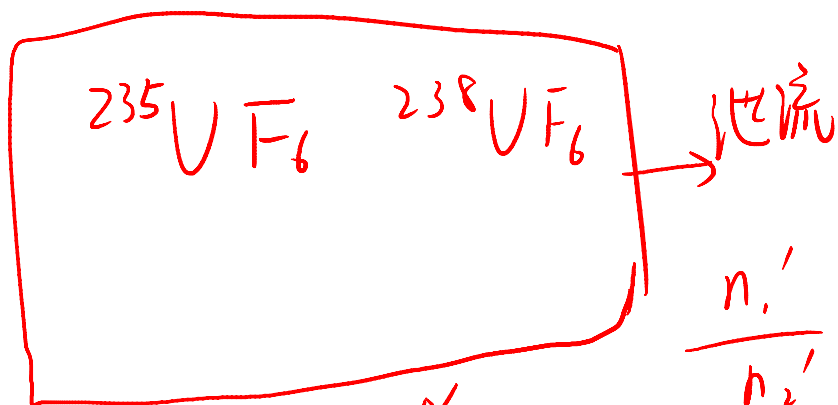
大家关注铀浓缩，其本质是关注**U**浓缩后应用于足以战略防卫的国之重器。

例：自然界中存在 ^{235}U (0.7%) 和 ^{238}U (99.3%)，需要多少次泄流，才能使得 ^{235}U 的含量达到99%。

$^{235}\text{U} \rightarrow 99.99\%$

初 n_{01} $^{235}\text{UF}_6$ 末 n_1'

n_{02} $^{238}\text{UF}_6$ n_2'



$$\frac{n_1'}{n_2'} = \frac{\frac{1}{4} n_{01} \bar{v}_1 dt ds / V}{\frac{1}{4} n_{02} \bar{v}_2 dt ds / V}$$

$$\frac{n_1'}{n_2'} = \left(\frac{n_{01}}{n_{02}} \right) \times \frac{\bar{v}_1}{\bar{v}_2} = \left(\frac{n_{01}}{n_{02}} \right) \times \frac{\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_1}}}{\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_2}}} = \left(\frac{n_{01}}{n_{02}} \right) \times \left(\sqrt{\frac{m_2}{m_1}} \right)$$

$\downarrow$
 99.3%

$$\frac{n_1^{(n)}}{n_2^{(n)}} = \left(\frac{n_{01}}{n_{02}} \right) \times \left(\sqrt{\frac{m_2}{m_1}} \right)^n$$

$n = 2300$

$$\frac{n_1}{n_2} \sim \frac{99.99}{0.01}$$

生活中的泻流（气球含有氦气和空气，过了一个晚上，尽管球内还有气体，但是已经飞不起来了），为什么？

He	空气
4	28.9

$$\text{He} \quad \overline{v}_{\text{He}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_{\text{He}}}} > \overline{v}_{\text{空}}$$

$$\frac{1}{4} n \overline{v}$$

少 | 空气 ↓ 飞不起来

小结：速度分布函数

速度分布函数的应用

求速率分布函数；求 x 方向的速度分布函数；求泄流。

“速度为0时的分布函数取最大值”与“速率为0时的概率为零”是否矛盾？

➤ **3.2 用分子射线实验验证麦克斯韦速度分布律**

麦克斯韦速度分布律的实验验证

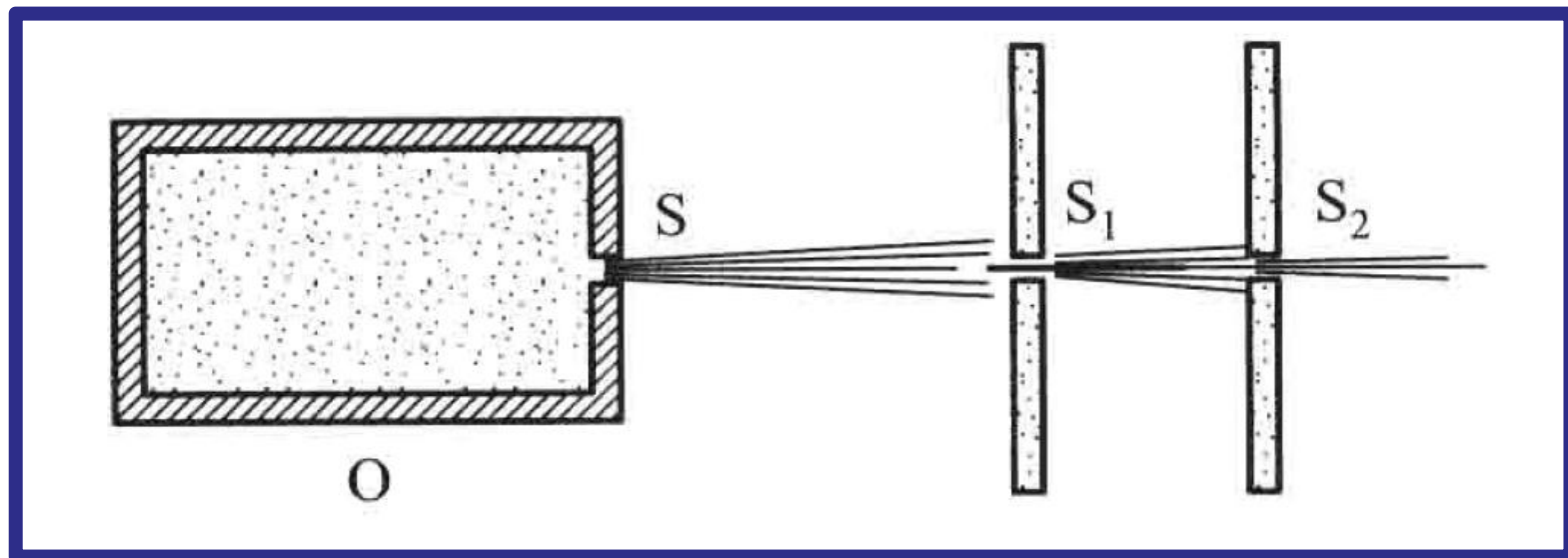
1859年，麦克斯韦就运用概率论从理论上预言麦克斯韦速率分布率。

1924年，德国人斯特恩(**Otto Stern, 1888—1969**)用银蒸气分子束实验获得银分子有着确定的速度分布的信息，但未能给出定量的结果

1934年，我国物理学家葛正权测定了用分子束测定**Bi₂**（**83号元素**，原子量**209**）分解热和铋(**bismuth**)蒸汽分子射线的速率分布。第一个获得了精确验证成果。

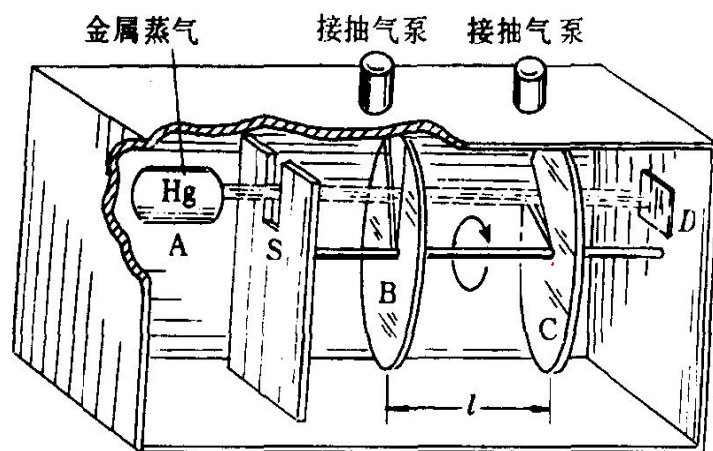
1955年，美国物理学家密勒(**Miller**)-库士(**Kusch**)用铊(**Thallium**)（**81号元素**，原子量**204**）实验以较高的精度进一步证实了这个分布律。

分子射线束



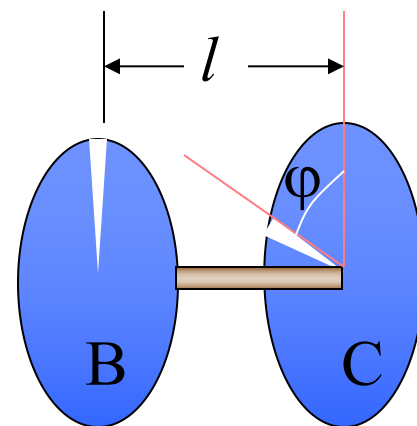
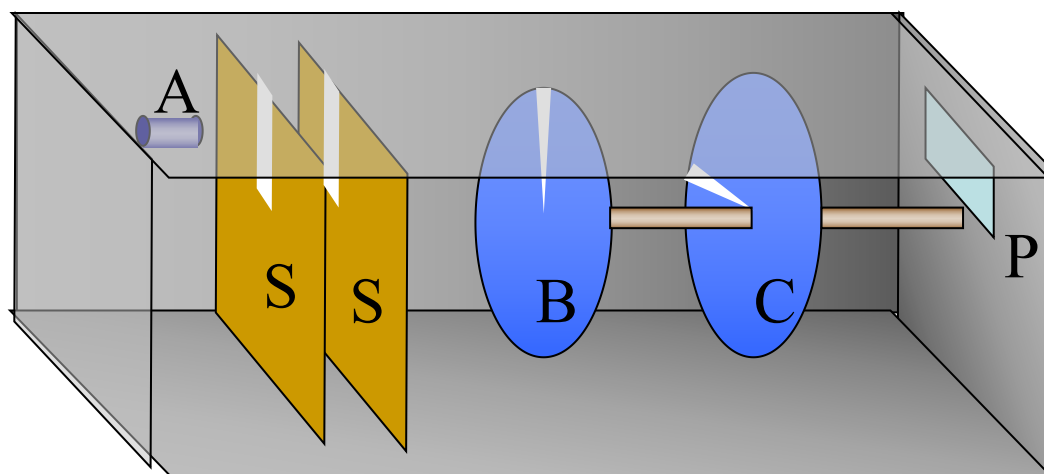
气体平衡态，孔 S 小，结合 S_1 和 S_2 获得一窄束分子射线，是容器中平衡态下分子的取样。所以可以验证麦克斯韦分布律。

斯特恩分子射线束实验(1924年)



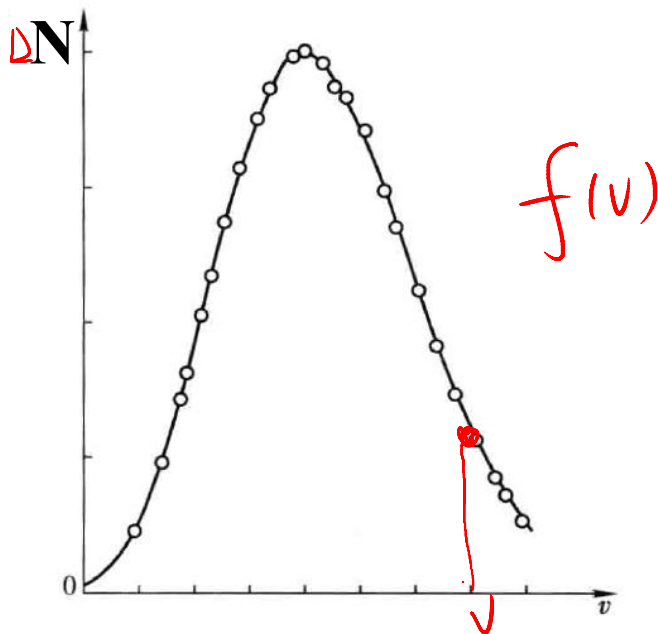
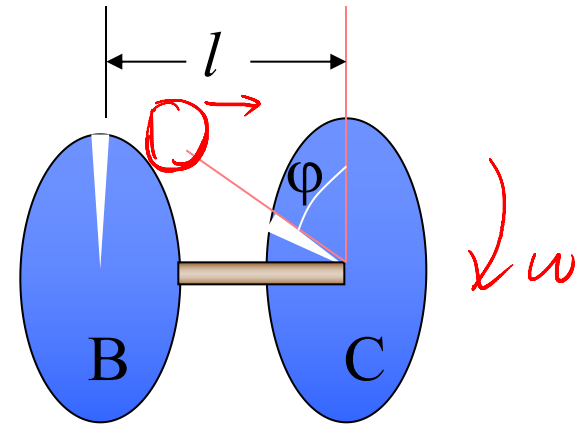
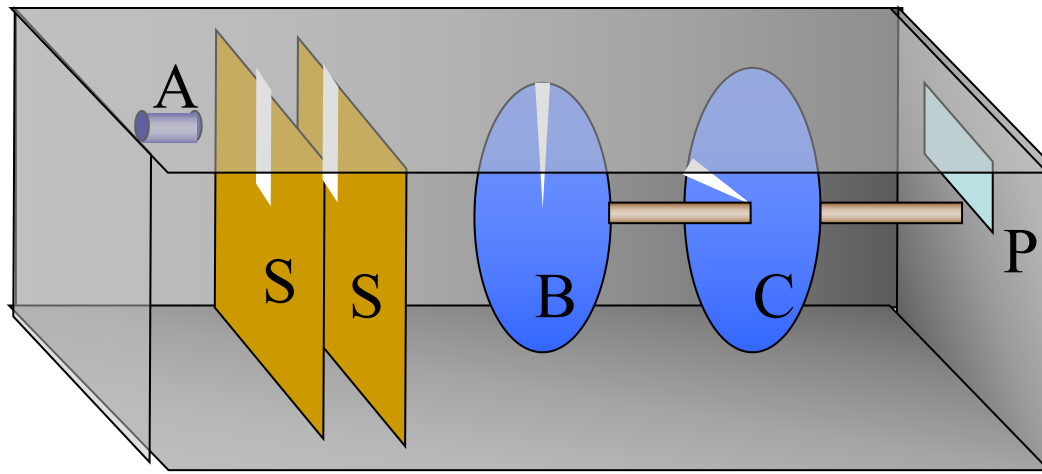
圆盘B与C：速率选择器

当圆盘以不同的角速度转动时，从屏上可测量出每次所沉积的金属层的厚度，各次沉积的厚度对应于不同速率区间内的分子数，比较这些厚度的比率，就可以知道在分子射线中，不同速率区间内的分子数与总分子数之比（概率）



$$t = l/v = \phi/\omega \quad v = \omega l / \phi$$

斯特恩分子射线束实验(1924年)

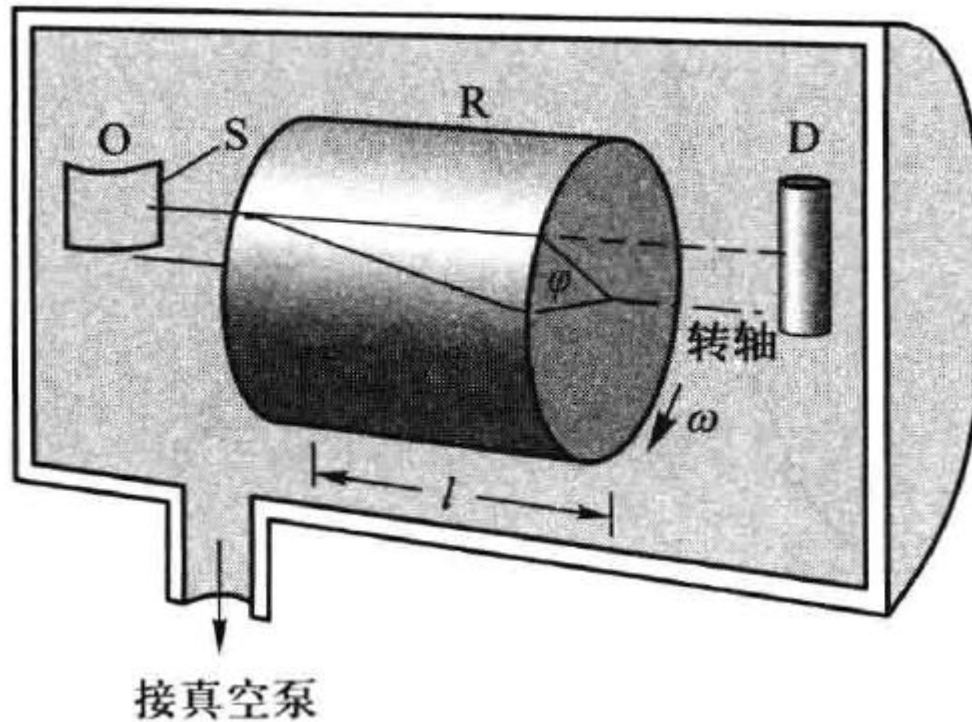


$$\left. \begin{aligned} \phi &= \omega t \\ l &= vt \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$v = \omega \frac{l}{\phi}$$

$$\omega \rightarrow v \rightarrow N$$

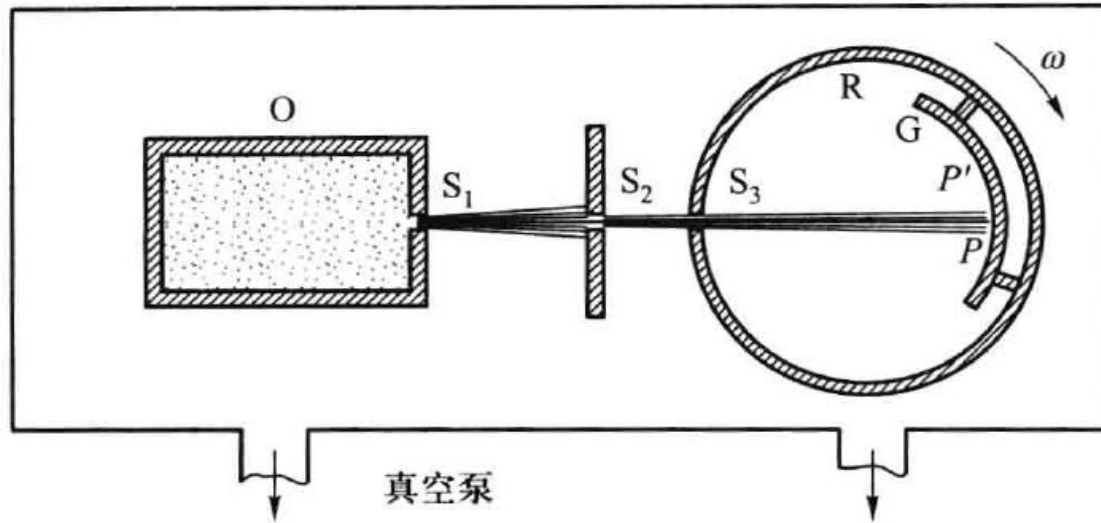
密勒-库士实验(Miller-Kusch, 1955年)



Phys. Rev. 99, 1314 (1955)

葛正权实验

1934年测定铋（Bi（209））蒸气分子的速率分布



圆筒直径为 D , 转速为 ω

1) 速度为 v 的粒子经过时间 t
到达探测屏

$$t = D/v$$

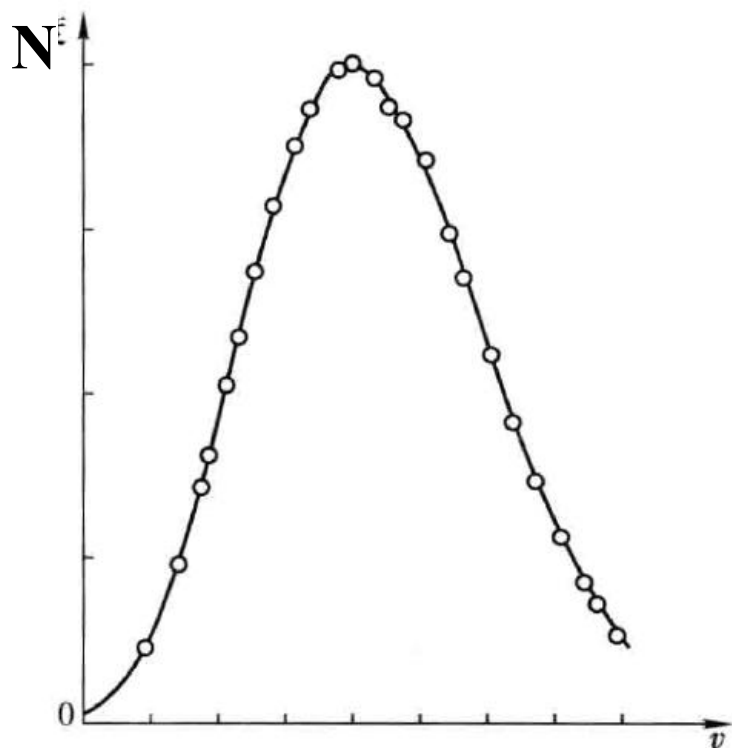
2) 探测屏转过的弧长为 s

$$s = \omega t D/2$$

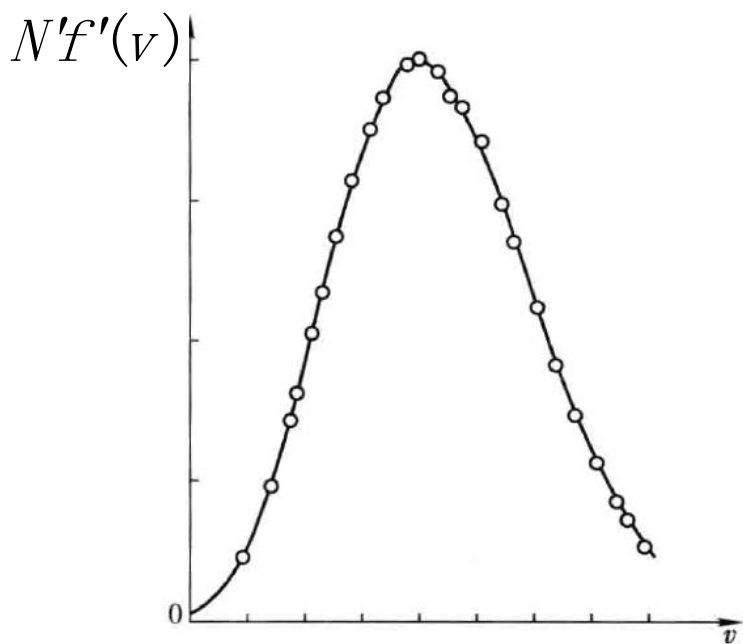
$$v = D^2 \omega / 2s$$

问题： 实验所得的速率分布与腔体内理想气体速率分布一致吗？

如何理解图3-8的纵坐标正比于 $v^3 f(v)$



如何理解图3-8的纵坐标正比于 $v^3 f(\vec{v})$



$$dN = N f'(v) dv$$

$$dN = \iiint_{v_x, v_y, v_z} v_z dt ds \underbrace{\frac{N f(v_x, v_y, v_z)}{V} dv_x dv_y dv_z}_{\text{V}}$$

$$\begin{aligned} &v_x, v_y, v_z \text{ 的体空间对应球坐标系中的} \\ &v \in [v, v+dv] \\ &\theta \in [0, \Delta\theta] \quad \Delta\theta \text{ 是 - 小量} \\ &\varphi \in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

$$= \int_{\theta=0}^{\Delta\theta} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_v^{v+dv} \underbrace{v \cos\theta dt ds}_{\text{V}} \underbrace{\frac{N}{V} f(v, \theta, \varphi)}_{\text{V}} \underbrace{v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi}_{\text{V}}$$

$$= dt ds n \int_{\theta=0}^{\Delta\theta} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_v^{v+dv} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} v^3 \sin\theta \cos\theta dv d\theta d\varphi$$

$$= dt ds n \underbrace{\frac{1}{2} \sin^2 \Delta\theta \times 2\pi}_{\text{对 } \theta \text{ 的积分}} \times \underbrace{\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} v^3 dv}_{\text{对 } v \text{ 的积分}}$$

$$\Rightarrow f'(v) \propto v^3 e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT}$$

总结

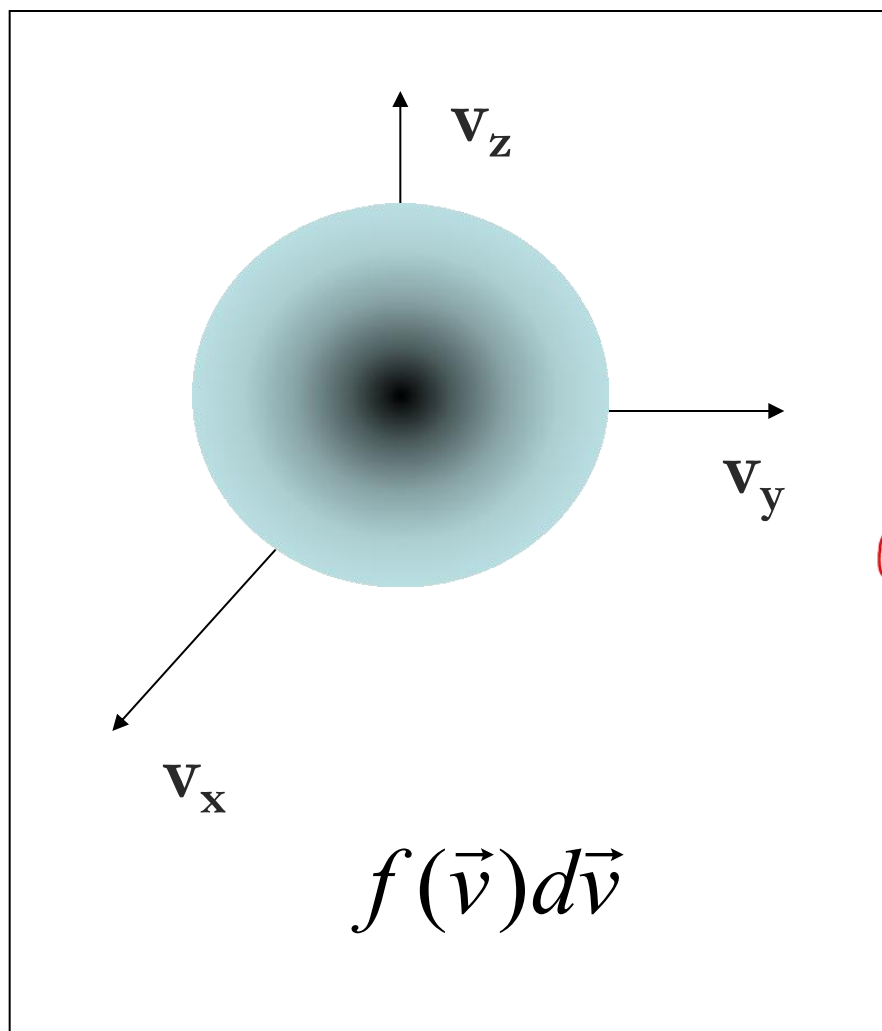
1 速度分布函数

2 速度分布函数的验证

➤ **3.3.1 波尔兹曼分布律**

➤ **3.3.2 重力场中微粒按高度的分布**

粒子在位形空间的分布



$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}m\frac{v^2}{kT}}$$

$$f(v_x, v_y, v_z)$$

$$dN = N f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$\bar{v} \quad \bar{v}^2$$

粒子在位形空间的分布

如果没有重力场，在体积为 V 的箱子中处于平衡态的气体粒子如何分布。

$$dN = N f(x, y, z) dx dy dz$$

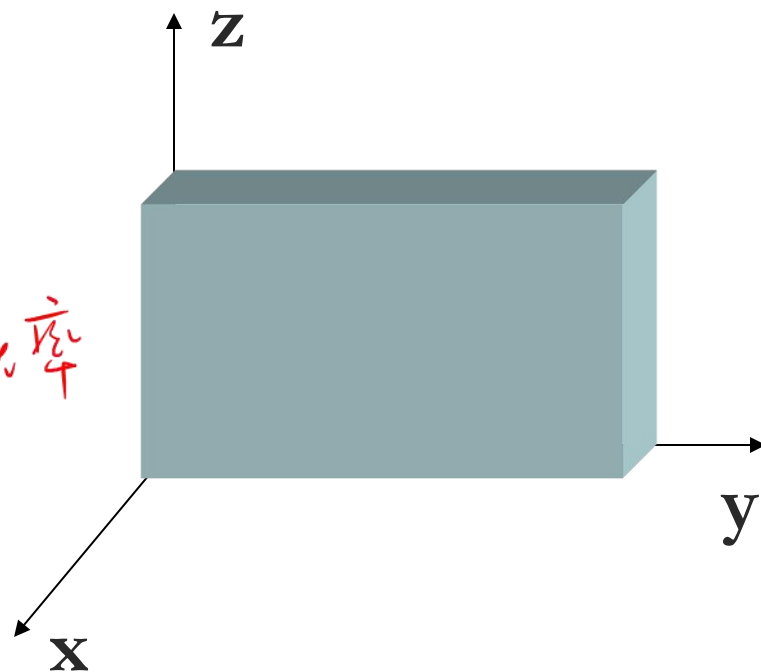
分布的概率

$$f(x, y, z) dx dy dz = \frac{dN}{N} \text{ 概率}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = 1$$

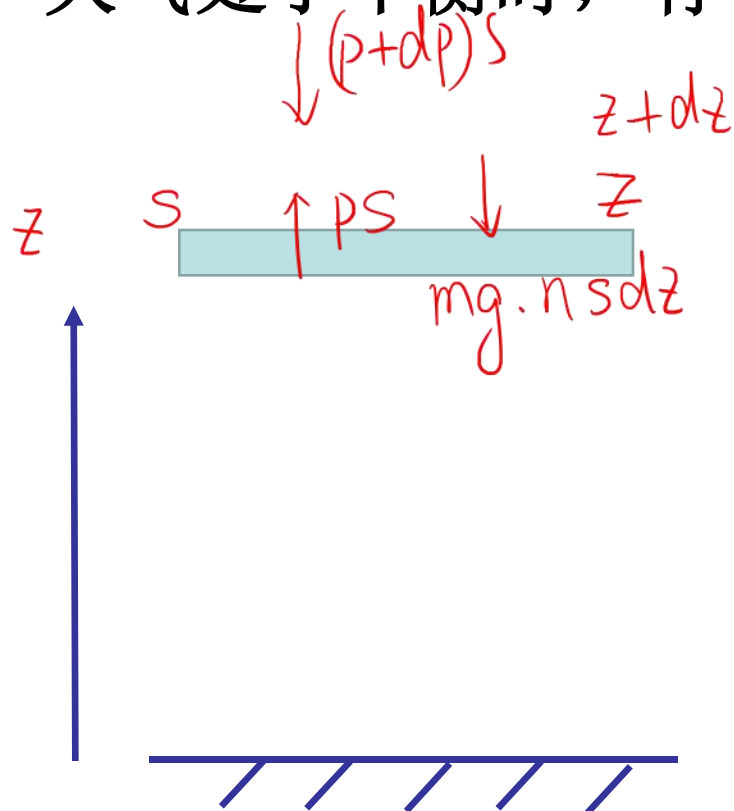
$$N f(x, y, z) = \frac{dN}{dx dy dz} = n$$

$$f(x, y, z) = \frac{n}{N} = \frac{1}{V}$$



重力场中微粒按高度的分布

大气处于平衡时，有



$$dN = n(z) dx dy dz$$

$$pS - (p+dp)S - mgyhSdz = 0$$

$$dp = -nmg dz$$

$$\left. \begin{array}{l} p = n k T \\ T \text{ 不变} \end{array} \right\} \Rightarrow dp = kT dn$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dn}{n} = - \frac{mg}{kT} dz \\ z=0 \quad n=n_0 \\ n = n_0 e^{-mgz/kT} \end{array} \right.$$

重力场中微粒按高度的分布

大气处于平衡时，有分子按势能的分布律，称为玻耳兹曼分布律

$$\varepsilon_p = mgy$$

$$n = n_0 e^{-mgy / kT} = \underline{n_0 e^{-\varepsilon_p / kT}}$$

① 力学平衡 } 大气平衡态
② T 恒定 }

$$p = p_0 e^{-mgy / kT} = p_0 e^{-\varepsilon_p / kT}$$

③ 理想气体.

应用

为什么高山上氧气稀薄？



$$n = n_0 e^{-\frac{mg}{kT}z}$$

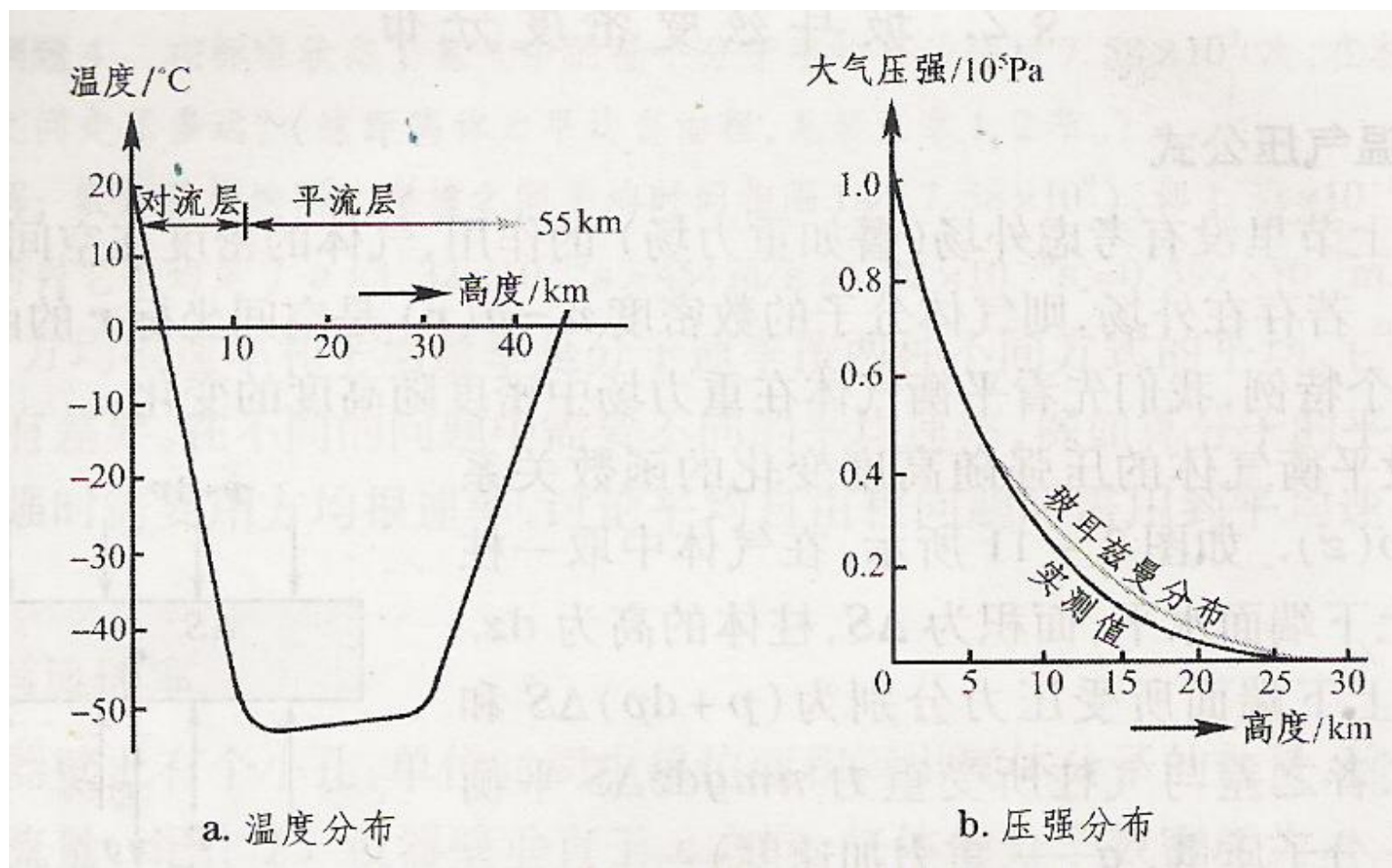
为什么测量压强可以知道高度？

$$p = p_0 e^{-mgz / kT}$$



$$z = -\frac{kT}{mg} \ln \frac{p}{p_0} = \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p_0}{p}$$

实际的大气压强与高度的关系



中心力场中微粒随半径的分布

$$n = n_0 e^{m\omega^2 r^2 / 2kT} = n_0 e^{-\varepsilon_p / kT}$$

$$\varepsilon_p = -\frac{m\omega^2 r^2}{2}$$

应用

- 台风和龙卷风有什么区别，什么叫做风眼？
- 台风：直径几百公里。上海市南北**120**公里，东西**100**公里。龙卷风：直径几米到几百米。生消迅速。



$$n(r) = n_0 e^{m\omega^2 r^2 / 2kT}$$

$$p(r) = p_0 e^{m\omega^2 r^2 / 2kT}$$



(1)范围小，一般水龙卷的直径从10米到100米不等；陆龙卷稍大些，但也不过100~1000米。

(2)生命短，一般只有几分钟，最长也不超过几小时。

(3)中心气压极低。据估计，中心气压可低至400百帕。甚至达到200百帕。

(4)风力大。在龙卷中心附近的风速可达100~200米/秒。

(5)破坏力大。在龙卷风经过的地方，常将大树拔起、车辆掀翻、建筑物摧毁，有时能把人吸走，其危害十分严重。

珠穆朗玛峰的表面气压只有300多hpa（百帕）仅为海表面气压1000hpa左右的30%多。目前实测最强的台风Tip的中心海平面气压为870hpa。

玻耳兹曼能量分布律

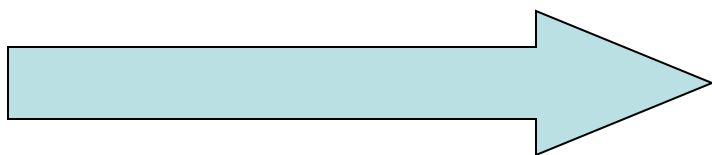
重力势场 $U(z)$

$$n(z) = n_0 e^{-mgz/kT} = n_0 e^{-U(z)/kT}$$

离心势场 $U(r)$

$$n(r) = n_0 e^{m\omega^2 r^2 / kT} = n_0 e^{-U(r)/kT}$$

推广到任意势场 ε_p



$$n_B(\vec{r}) = n_0 e^{-\varepsilon_p / kT}$$

总结

等温大气模型下的空气粒子数密度随高度的变化